Correction – Bac STI2D NC 2019 (novembre)

Partie A – Production et stockage de l'énergie (Solar Impulse)

A.1. Les technologies mises en œuvre

A.1.1. Les trois principales technologies sont : les **cellules photovoltaïques**, les **batteries au lithium-polymère** et les **matériaux en fibres de carbone** ultra-légers.

A.1.2. Exemples : cellules photovoltaïques → panneaux solaires sur les toits des maisons ; batteries lithium-polymère → téléphones portables, drones, voitures électriques ; fibres de carbone → cadres de vélo, raquettes, coques de bateaux.

A.1.3. Les concepteurs ont dû optimiser la **masse** (la réduire), l'**aérodynamisme**, la **consommation d'énergie** et le **rendement** des cellules photovoltaïques.

A.2. Les panneaux solaires

A.2.1. En traversant l'atmosphère, le rayonnement solaire est en partie **réfléchi** et en partie **absorbé** (par la couche d'ozone, les nuages, les gaz…) : la puissance surfacique passe de 1 350 W/m² à 1 000 W/m² au sol.

A.2.2.

$$P = 1\,000 \times 270 = 2{,}70 \times 10^{5}\ \text{W} = 270\ \text{kW}$$

A.2.3. DR1 : énergie **rayonnante** (lumineuse) → panneau solaire → énergie **électrique** (utile) ; pertes : énergie **thermique** et énergie rayonnante réfléchie.

A.2.4.

$$P_{\text{élec}} = \eta \times P = 0{,}227 \times 270 \approx 61{,}3\ \text{kW}$$

A.2.5. Puissance des 4 moteurs : $4 \times 13{,}0 = 52$ kW.

$$\eta_{\text{moteurs}} = \frac{52}{61{,}3} \approx 0{,}85 \text{ soit environ } 85\ \%$$

A.2.6. En série, les tensions s'additionnent :

$$N = \frac{240}{3{,}58} \approx 67 \text{ cellules par branche}$$

A.2.7. $\dfrac{17\,248}{67} \approx 257$ branches en dérivation. Intensité totale fournie : $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{61{,}3 \times 10^{3}}{240} \approx 255$ A, répartie sur 257 branches :

$$I_{\text{cellule}} = \frac{255}{257} \approx 1{,}0\ \text{A}$$

A.2.8.

$$E_{\min} = E_g = 1{,}12 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \approx 1{,}8 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

A.2.9.

$$\lambda = \frac{h\,c}{E} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{1{,}79 \times 10^{-19}} \approx 1{,}1 \times 10^{-6}\ \text{m}$$

Cette longueur d'onde est supérieure à 8×10^{-7} m : le photon se situe dans le domaine de l'**infrarouge** (proche du visible).

A.3. Les batteries

A.3.1.

$$e = \frac{4 \times 41{,}0 \times 10^{3}\ \text{Wh}}{633\ \text{kg}} \approx 2{,}6 \times 10^{2}\ \text{Wh·kg}^{-1}$$

A.3.2. Cette énergie massique (260 Wh/kg) est bien plus grande que celle des autres technologies (30 à 80 Wh/kg) : pour stocker la même énergie, les batteries au lithium sont **beaucoup plus légères**, ce qui est essentiel pour un avion.

A.3.3. Le choix du lithium métal polymère repose sur la **légèreté** (pas de boîtier métallique, formes adaptables pour gagner de la place) et la **sécurité** (électrolyte gélifié moins inflammable, pas de court-circuit).

A.3.4.

$$\text{Li} \longrightarrow \text{Li}^{+} + \text{e}^{-}$$

Le lithium **perd un électron** : c'est une **oxydation**.

A.3.5. On additionne les deux demi-équations :

$$\text{Li} + \text{MnO}_2 \longrightarrow \text{LiMnO}_2$$

A.3.6. DR2 : l'électrode lithium + graphite est l'**anode**, **borne −** ; l'électrode d'oxyde de manganèse est la **cathode**, **borne +**. Dans le circuit extérieur, les **électrons** vont de l'anode (gauche) vers la cathode (droite) à travers le moteur ; le **courant** circule en sens inverse (de la borne + vers la borne −).

A.4. Comparaison avec un combustible fossile

A.4.1.

$$PCI = \frac{43{,}1 \times 10^{6}\ \text{J/kg}}{3\,600} \approx 1{,}2 \times 10^{4}\ \text{Wh·kg}^{-1}$$

A.4.2. $\dfrac{12\,000}{260} \approx 46$: le kérosène stocke environ 46 fois plus d'énergie par kilogramme que les batteries. Les batteries **ne peuvent pas** concurrencer aujourd'hui les combustibles fossiles sur ce critère.

A.4.3. Le procédé est la **distillation fractionnée** du pétrole.

A.4.4. Chaque fraction est caractérisée par sa **température d'ébullition**.

A.4.5. DR3 : de haut en bas, on refroidit la vapeur : phase **V** (vapeur), puis palier de liquéfaction (phase L + V) à température constante, puis phase **L** (liquide). La température du palier est la température d'ébullition du décane, environ **174 °C** (la colonne de distillation recueille le kérosène entre 150 °C et 200 °C environ).

A.4.6.

$$2\,\text{C}_{10}\text{H}_{22} + 31\,\text{O}_2 \longrightarrow 20\,\text{CO}_2 + 22\,\text{H}_2\text{O}$$

A.4.7.

$$M(\mathrm{C_{10}H_{22}}) = 10 \times 12 + 22 \times 1{,}0 = 142\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$$

A.4.8. Dans 1 kg : $n = \dfrac{1\,000}{142} \approx 7{,}04$ mol de kérosène. D'après l'équation, 2 mol de kérosène donnent 20 mol de CO_2, soit 10 fois plus :

$$n(\mathrm{CO_2}) = 70{,}4\ \mathrm{mol} \qquad m(\mathrm{CO_2}) = 70{,}4 \times 44 \approx 3{,}1 \times 10^{3}\ \mathrm{g} = 3{,}1\ \mathrm{kg}$$

A.4.9. Le CO_2 est un **gaz à effet de serre** : son accumulation dans l'atmosphère renforce l'effet de serre et provoque le **réchauffement climatique**.

Partie B – Le matériau du squelette

B.1. Avantages économiques des matériaux composites :

- leur **masse volumique très faible** allège la structure : l'avion consomme moins d'énergie, ce qui réduit les coûts de fonctionnement ;
- ils peuvent être **conçus à la carte** selon les efforts subis, ce qui **accroît leur durée de vie** : les pièces sont remplacées moins souvent.

B.2. La résistance mécanique R_e correspond à la fin de la partie rectiligne (domaine élastique) de la courbe : $R_e \approx 9 \times 10^2$ MPa (environ 900 MPa, pour $\varepsilon \approx 0{,}004$).

B.3. Dans le domaine élastique, on prend un point de la droite, par exemple $\varepsilon = 0{,}002$ et $\sigma \approx 440$ MPa :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{440}{0{,}002} = 2{,}2 \times 10^5 \text{ MPa} = 2{,}2 \times 10^2 \text{ GPa}$$

On inscrit dans DR4 : carbone, $E \approx 220$ GPa et $R_e \approx 900$ MPa.

B.4. Le composite carbone a un module de Young comparable à celui de l'acier (il est aussi rigide), une résistance mécanique **bien plus grande** que l'acier et l'aluminium (environ 900 MPa contre 350 et 250 MPa), et il est beaucoup **plus léger** (1 800 kg/m³ contre 7 800 et 2 700 kg/m³). Il est donc à la fois très résistant, rigide et léger : idéal pour l'aviation.

Partie C – Le vol de croisière et sa consommation

C.1. DR5 : en partant du centre de gravité, on trace le **poids $\vec{P}$ vertical vers le bas** et la **portance $\vec{F}_{\text{portance}}$ verticale vers le haut** (perpendiculaire au mouvement horizontal), de même longueur si la trajectoire est horizontale.

C.2. D'après le document C-3, à 8 500 m d'altitude : $\rho \approx 0{,}52\ \text{kg·m}^{-3}$.

C.3. Pour que la trajectoire reste horizontale, il faut que l'accélération verticale soit nulle : $\sum F_z = 0$, c'est-à-dire que la **portance compense le poids** : $F_{\text{portance}} = P$.

C.4. $P = m\,g = 2\,300 \times 9{,}81 \approx 2{,}26 \times 10^4$ N. À 90 km/h, $v = 25\ \text{m·s}^{-1}$; au plafond, $\rho \approx 0{,}52\ \text{kg·m}^{-3}$:

$$F_{\text{portance}} = \frac{1}{2} \times 0{,}52 \times 25^2 \times 270 \times 0{,}60 \approx 2{,}6 \times 10^4\ \text{N}$$

$F_{\text{portance}} > P$: la surface de 270 m² est **suffisante** (il suffirait d'environ 230 m²). À plus basse altitude, l'air est plus dense et la portance encore plus grande.

C.5. Sur le document C-1, le vecteur traction est plus long que le vecteur traînée : la somme des forces horizontales est non nulle et orientée dans le sens du mouvement. D'après le principe fondamental de la dynamique ($\sum F_x = m\,a_x$), $a_x > 0$: le mouvement est **accéléré**.

C.6. La portance est proportionnelle à ρv^2. Si la vitesse diminue (60 km/h), la portance diminue. En volant plus bas, l'air est **plus dense** (ρ plus grand, document C-3) : la portance reste suffisante pour compenser le poids malgré la vitesse réduite. Et à vitesse réduite, la puissance nécessaire est plus faible.

C.7. $v = \dfrac{60}{3{,}6} \approx 16{,}7\ \text{m·s}^{-1}$; à 2 000 m, $\rho \approx 1{,}0\ \text{kg·m}^{-3}$:

$$F_{\text{traînée}} = \frac{1}{2} \times 1{,}0 \times 16{,}7^2 \times 270 \times 0{,}03 \approx 1{,}1 \times 10^3\ \text{N}$$

C.8. En mouvement rectiligne uniforme, la traction compense la traînée : $F = 1{,}1 \times 10^3$ N.

$$P = F \times v = 1{,}13 \times 10^3 \times 16{,}7 \approx 1{,}9 \times 10^4\ \text{W}$$

$$\frac{P}{P_{\text{nominale}}} = \frac{19}{4 \times 13{,}0} = \frac{19}{52} \approx 0{,}36$$

Les moteurs fonctionnent à environ 36 à 40 % de leur puissance nominale (la valeur dépend de la lecture de ρ ; avec $\rho = 1{,}1\ \text{kg·m}^{-3}$ on trouve 40 %).

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.